

Esercitazione 03 – 19 Marzo 2026

Si considerino le seguenti tabelle:

CorsoStudi(id, nome, codice, abbreviazione, durataAnni, sede, informativa, id_segreteria)

Facolta(id, nome, codice, indirizzo, informativa, id_preside_persona, id_segreteria)

Insegn(id, nomeins, codiceins)

Discriminante(id, nome, descrizione)

InsErogato(id, annoaccademico, id_insegn, id_corsostudi, id_discriminante, modulo, discriminantemodulo, nomemodulo, crediti, creditilez, creditilab, programma, id_facolta, hamoduli, id_inserogato_padre, nomeunita, annierogazione)

CorsoInFacolta(id, id_corsostudi, id_facolta)

Persona(id, cognome, nome, sesso, telefono, email)

Docenza(id, id_inserogato, id_persona, id_settore, creditilez, orelez)

InsInPeriodo(id, id_inserogato, id_periodolez)

PeriodoLez(id, abbreviazione)

PeriodoDid(id, annoaccademico, descrizione, discriminante, inizio, fine)

Lezione(id, id_periodolez, id_inserogato, giorno, orainizio, datainizio, orafine, datafine)

StrutturaServizio(id, nomestruttura, orarioapertura, telefono1, telefono2, fax, email, compiti)

e le seguenti indicazioni:

- Nella tabella InsErogato gli insegnamenti che non hanno moduli hanno l'attributo hamoduli = '0'; nella medesima tabella le righe che descrivono un insegnamento nel suo complesso hanno l'attributo modulo = 0, mentre le righe che descrivono singoli moduli hanno modulo > 0.
- L'attributo discriminante distingue repliche dello stesso insegnamento (ad esempio, tale attributo può contenere valori come: 'matricole pari', 'matricole dispari').
- Alcuni insegnamenti sono divisi in unità logistiche (teoria, laboratorio, esercitazioni, ecc. . .). Tali unità sono rappresentate come entità di InsErogato in cui: il loro nome è dato dall'attributo nomeunita, hanno un valore modulo < 0 e sono legate al padre (insegnamento erogato con modulo = 0) da una relazione esplicita implementata dall'attributo id_inserogato_padre. L'attributo haunita ha per le unità lo stesso significato di hamoduli per i moduli.
- L'attributo annierogazione indica gli anni a cui è offerto l'insegnamento (1°, 1° e 2°, 3° ecc. . .). Esso viene rappresentato da un intero che va interpretato come stringa di bit: 2 = 000010 indica il secondo anno, 3 = 000011 indica la combinazione 1° e 2° anno, 4 = 000100 indica il 3° anno, ecc. . .
- Le tabelle PeriodoLez e PeriodoDid fanno parte di una gerarchia (PeriodoDid è padre di PeriodoLez) dove il padre è la tabella PeriodoDid, mentre la tabella PeriodoLez permette di specificare un ulteriore attributo (abbreviazione). Il join tra le due tabelle viene fatto per uguaglianza rispetto all'attributo id.

Esercizio 1

Visualizzare il numero di corso studi presenti nella base di dati.

Soluzione: ci sono 635 corsi di studio.

Esercizio 2

Visualizzare il nome, il codice, l'indirizzo e l'identificatore del preside di tutte le facoltà.

Soluzione: ci sono 8 facoltà.

Esercizio 3

Trovare per ogni corso di studi che ha erogato insegnamenti nel 2010/2011 il suo nome e il nome delle facoltà che lo gestiscono (si noti che un corso può essere gestito da più facoltà). Non usare la relazione diretta tra InsErogato e Facoltà. Porre i risultati in ordine di nome corso studi.

Soluzione: ci sono 211 righe. Le 5 righe dalla X posizione sono:

nome		nome
Corso di Perfezionamento IN Traumatologia dentale		Medicina e Chirurgia
Laurea IN Beni culturali		Lettere e filosofia
Laurea IN Bioinformatica		Scienze matematiche fisiche e naturali
Laurea IN Bioinformatica (ordinamento fino ALL'a.a. 2008/09)		Scienze matematiche fisiche e naturali
Laurea IN Biotecnologie		Scienze matematiche fisiche e naturali

Esercizio 4

Visualizzare il nome, il codice e l'abbreviazione di tutti i corsi di studio gestiti dalla facoltà di Medicina e Chirurgia.

Soluzione: ci sono 236 righe.

Esercizio 5

Visualizzare il codice, il nome e l'abbreviazione di tutti corsi di studio che nel nome contengono la sottostringa 'lingue' (eseguire il confronto usando ILIKE invece di LIKE: in questo modo i caratteri maiuscolo e minuscolo non sono diversi).

Soluzione: ci sono 16 righe.

Esercizio 6

Visualizzare le sedi dei corsi di studi in un elenco senza duplicati.

Soluzione: ci sono 48 righe.

Esercizio 7

Visualizzare solo i moduli degli insegnamenti erogati nel 2010/2011 nei corsi di studi della facoltà di Economia.

Si visualizzi il nome dell'insegnamento, il discriminante (attributo descrizione della tabella Discriminante), il nome del modulo e l'attributo modulo.

Soluzione: ci sono 27 righe.

Esercizio 8

Visualizzare il nome e il discriminante (attributo descrizione della tabella Discriminante) degli insegnamenti erogati nel 2009/2010 che non sono moduli e che hanno 3, 5 o 12 crediti. Si ordini il risultato per discriminante.

Soluzione: ci sono 724 righe distinte. Le ultime 5 righe sono:

nomeins	discriminante
Prova finale	CInt
Laboratorio di composizione italiana	Cognomi A-K
Biologia	Cognomi A-L
Laboratorio di composizione italiana	Cognomi L-Z
Biologia	Cognomi M-Z

Esercizio 9

Visualizzare l'identificatore, il nome e il discriminante degli insegnamenti erogati nel 2008/2009 che non sono moduli o unità logistiche e con peso maggiore di 9 crediti. Ordinare per nome.

Soluzione: ci sono 1218 righe. Le 5 righe dalla MXXIII riga sono:

id	nomeins	discriminante
39872	Storia del diritto medievale e moderno	Matricole pari
44440	Storia del diritto medievale e moderno	Matricole dispari
39724	Storia del diritto medievale e moderno	Matricole pari
44428	Storia del diritto medievale e moderno	Matricole dispari
44441	Storia del diritto medievale e moderno	Matricole dispari

Esercizio 10

Visualizzare in ordine alfabetico di nome degli insegnamenti (esclusi i moduli e le unità logistiche) erogati nel 2010/2011 nel corso di studi in Informatica, riportando il nome, il discriminante, i crediti e gli anni di erogazione.

Soluzione: ci sono 26 righe.

Esercizio 11

Trovare il massimo numero di crediti associato a un insegnamento fra quelli erogati nel 2010/2011.

Soluzione: 180

Esercizio 12

Trovare, per ogni anno accademico, il massimo e il minimo numero di crediti erogati tra gli insegnamenti dell'anno.

Soluzione: ci sono 16 righe.

Esercizio 13

Trovare, per ogni anno accademico e per ogni corso di studi la somma dei crediti erogati (esclusi i moduli e le unità logistiche: vedi nota sopra) e il massimo e minimo numero di crediti degli insegnamenti erogati sempre escludendo i moduli e le unità logistiche.

Soluzione: ci sono 1587 righe. Le righe relative alla "Scuola di Specializzazione in Urologia (Vecchio ordinamento)" nell'anno 2011/2012 ha valori 52.00, 10.00 e 162.00.

Esercizio 14

Trovare per ogni corso di studi della facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali il numero di insegnamenti (esclusi i moduli e le unità logistiche) erogati nel 2009/2010.

Soluzione: ci sono 19 righe.

Esercizio 15

Trovare i corsi di studi che nel 2010/2011 hanno erogato insegnamenti con un numero di crediti pari a 4 o 6 o 8 o 10 o 12 o un numero di crediti di laboratorio tra 10 e 15 escluso, riportando il nome del corso di studi e la sua durata. Si ricorda che i crediti di laboratorio sono rappresentati dall'attributo creditilab della tabella InsErogato.

Soluzione: ci sono 197 righe.

Esercizio 16

Trovare nome, cognome dei docenti che nell'anno accademico 2010/2011 erano docenti in almeno due corsi di studio (vale a dire erano docenti in almeno due insegnamenti o moduli A e B dove A è del corso C1 e B è del corso C2 con $C1 \neq C2$).

La soluzione ha 839 righe. Se si ordina la risposta per un opportuno attributo, le 5 righe a partire dalla 50-esima sono:

id	nome	cognome
268	Paolo	Roffia
269	Andrea	Lionzo
270	Corrado	Corsi
278	Alessandro	Lai
280	Giuseppe	Ceriani

Esercizio 17

Trovare per ogni periodo di lezione del 2010/2011 la cui descrizione inizia con 'I semestre' o 'Primo semestre' il numero di occorrenze di insegnamento allocate in quel periodo. Si visualizzi quindi: l'abbreviazione, il discriminante, inizio, fine e il conteggio richiesto ordinati rispetto all'inizio e fine.

La soluzione ha 3 righe:

abbreviazione	discriminante	inizio	fine	insprimosem
Primo semestre	eco	2010 -10 -04	2010 -12 -22	104
Primo semestre	Primo semestre	2010 -10 -04	2011 -01 -22	124
I semestre	I semestre	2010 -10 -04	2011 -01 -31	159

Esercizio 18

Trovare per ogni segreteria che serve almeno un corso di studi il numero di corsi di studi serviti, riportando il nome della struttura, il suo numero di fax e il conteggio richiesto.

La soluzione ha 42 righe.